

ТД Планы выпуска

История изменений технической документации

Что было изменено	Кто изменил	Когда
Добавлено приложение release-external	Волосатов Л.В.	09.04.2021
1. Актуализированы цели и концептуальное описание. 2. Создан раздел Типы работ в концептуальном решении. 3. Переработан раздел Запуск работ.	Кузнецов А.П.	14.09.2021
1. Добавлены разделы: Работа типа "Патч", Работа типа "Регистрация значений параметров", Работа типа "Разворот пакетов данных". 2. Изменены разделы: Работа типа "Скрипт", Статусы, Обновления по приложениям и дистрибутивам.	Кузнецов А.П.	31.10.2021
1. Добавлен раздел "Карточка плана выпуска", содержащий подразделы "Теги", "Фильтр для эксплуатации и оповещение в Telegram", "Режим редактирования плана для выпускающих". 2. Добавлен раздел "Отчеты", содержащий подразделы "Отчет по приложениям", "Отчет по времени" и "Фильтр по ошибкам".	Кузнецов А.П.	26.06.2022
1. По проекту План выпуска. Контроль нагрузки в раздел "Запуск работ" добавлен подраздел "Контроль нагрузки"	Кузнецов А.П.	07.01.2023

Цели и концептуальное описание продукта

Каждый день эксплуатации приходится запускать десятки (а во время выпуска релизов – сотни) обновлений и скриптов. Каждая единица запуска еще может характеризоваться дополнительными параметрами: типом обновления, версией, дополнительными загружаемыми файлами (патчи, скрипты), регистрацией значений параметров и т.п. Некоторые скрипты требуют запуска сразу на нескольких приложениях, список которых заранее определяется. Перед эксплуатацией встает задача по ручному запуску всех этих обновлений со всеми вытекающими рисками влияния человеческого фактора.

Ранее планы выпуска составлялись для эксплуатации на основе функционала проверок. Проверки не имеют никакого отношения к выпуску релизов и ничего не знают о существовании сервиса Хоттабыча. Из-за того, что их изначальное предназначение служит для совсем других целей, это делает невозможным дальнейшее улучшение функционала по составлению планов выпусков и более тесную интеграцию с Хоттабычем.

Данный продукт предназначен именно для автоматизации проведения выпусков и помогает решать `ReleaseManagerAPI.WorkList/4` - получение структуры плана. Подробнее см.

<https://wi.sbis.ru/docs/bl/release-manager/ReleaseManager/ReleaseManagerAPI> следующие задачи:

1. описать план выпуска в Хоттабыче, с заданием обновляемых приложений, скриптов, типов обновлений, версий для обновления, времени начала обновления, а также зависимостей от других обновлений и других ограничений;
2. запустить выполнение плана, которое в автоматическом режиме будет определять возможность запуска каждого из приложений, запускать обновления/скрипты с нужными параметрами, контролировать запуск зависимостей;
3. иметь гибкую возможность контролировать ход выполнения плана и инструменты для его оперативной корректировки и т.п.

На первых двух этапах преоктов в плане выпуска реализована поддержка запуска обновлений всех типов, скриптов, разворота пакетов данных, загрузку на update.sbis.ru, а также выполнение пользовательских работ, осуществляемых сотрудниками эксплуатации вручную, что позволило полностью отказаться от функционала проверок из онлайна.

Следующими этапами, планируется поддержать все виды работ, описываемых в текущих планах обновлений: изменение параметров, применение патчей, накатывание нескольких пакетов данных на одно приложение, контроль нагрузки на ЦОД и гибкая настройка производительности исполнения.

Термины и определения

План выпуска — это релиз версии, который может выполняться несколько дней, например с пятницы по воскресенье.

Сервис плана выпуска - сервис, хранящий описания планов выпуска, запускающий планы и содержащиеся в них работы в нужных облаках, а также предоставляющий API для взаимодействия с ним из других Хоттабычей, а также из инструментов сборки.

Работа — это самая мелкая единица пункта плана, которую необходимо выполнить. Это может быть обновление сервиса (или даже группы сервисов), выполнение скрипта, конфигурирование параметров сервиса, настройка сервера и т. п. Работы по плану могут быть объединены в этапы.

Этап — тоже пункт плана, который имеет общие свойства с работой, может быть исполнен и имеет статусы. Этапы могут быть вложенными друг в друга. Примером этапа может быть один день выпуска (смена дежурства эксплуатации).

Ограничение запуска пункта плана - условие для запуска пункта плана, а также всех вложенных в него пунктов. Пункт плана может быть запущен, если его не останавливает ни одно из ограничений запуска, а также ни одно из ограничений всех надэтапов. Ограничения запуска могут быть разных видов: зависимости, время запуска, количество одновременно запущенных задач, интервал запуска.

Задача — экземпляр запуска работы на хоттабыче одного из облаков системы. Набор задач работы представляет собой историю запуска работы на разных стендах.

Приоритет работы - очередность запуска работы при наступлении момента одновременной готовности пуска нескольких работ.

Краткое маркетинговое описание

Целевая аудитория

Потребители решения - служба эксплуатации, выпускающие и сотрудники сборки.

Потребительская польза

Планы выпуска дают возможность по нажатию одной кнопки проводить сложные выпуски приложений СБИС, лишь контролируя ход их выполнения. Тем самым устраняются ошибки человеческого фактора работы сотрудников эксплуатации, подкрепляемое тем, что план выпуска предварительно `ReleaseManagerAPI.WorkList/4` - получение структуры плана. Подробнее см. <https://wi.sbis.ru/docs/bl/release-manager/ReleaseManager/ReleaseManagerAPI> обкатывается на тестовых стендах.

Сравнение с конкурентами

Сравнение функционала внутреннего продукта с конкурентами не проводилось.

Описание пользовательского интерфейса

Участники и их цели

Выпускающие - формируют и поддерживают шаблоны планов выпуска для разных видов выпуска, создают планы выпуска для конкретных релизов, наполняют их данными (этапами и работами), следят за корректностью задания ограничений пунктов плана.

Сборщики - выполняют работы плана на тестовых стендах в ручном режиме, с помощью привязки уже выполненных задач, через API или (для фикса) пытаются выполнить план целиком, Эксплуатация - запускает этапы плана на рабочем для выполнения части работ плана в автоматическом режиме. Следит за ходом выполнения работ и исправляет ошибки. Выполняет пользовательские работы.

Разработчики прикладных сервисов - проверяют корректность добавления сервиса в выпуск. Также могут посмотреть на результат выпуска своего приложения.

Сценарии использования

Ввиду того, что их много, все сценарии описаны в отдельном документе:

<https://online.sbis.ru/shared/disk/eeb2918d-4410-4ca7-baa9-ab227ba344d1>

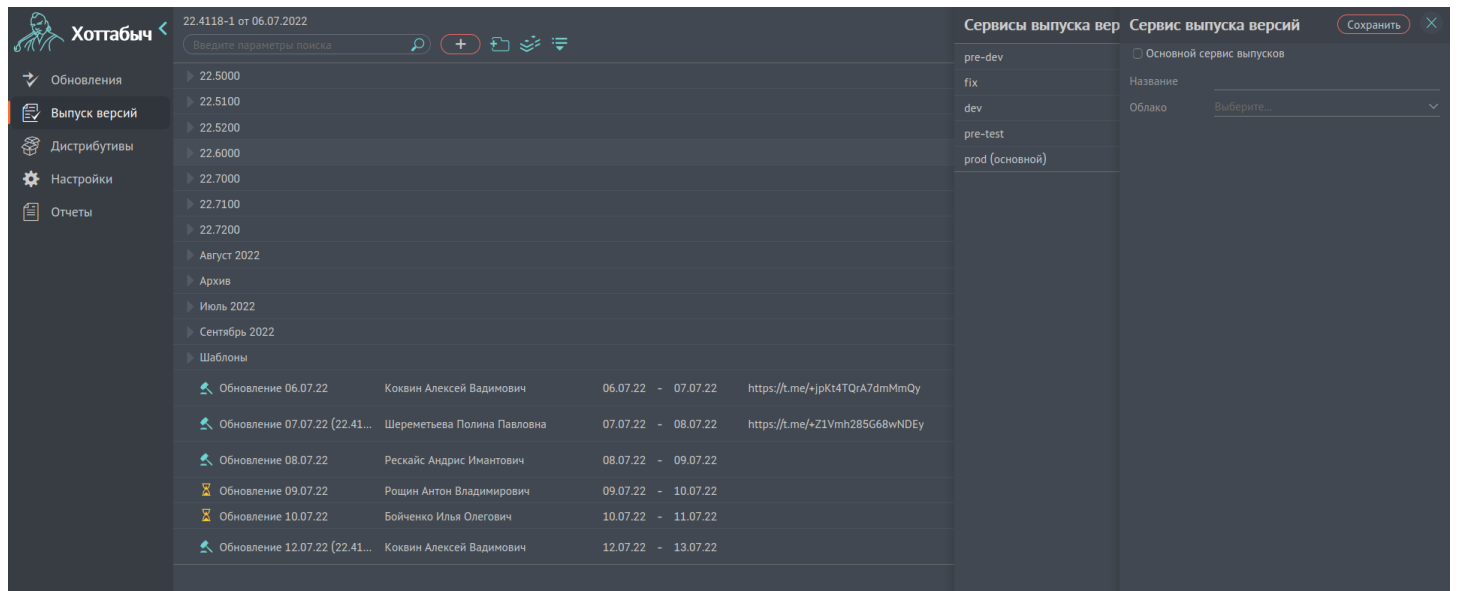
Подсистема распределения прав

Зоны и их распределение по ролям описаны в матрице доступа:

<https://online.sbis.ru/shared/disk/39e75247-14e1-4605-85af-c01f6b4ca367>

Интерфейс конфигурирования системы

При первичной настройке планов выпуска необходимо во все Хоттабычи добавить нужные им сервисы планов выпуска. Для этого в реестре планов нажимается кнопка «+» и выбирается пункт «Сервис». Данное действие может сделать только администратор сервиса управления версиями. Все тестовые и рабочий Хоттабычи должны содержать рабочий сервис планов выпуска.



Концептуальное описание решения

Сервисы планов выпуска

План выпуска – это отдельное приложение, располагающееся в рабочем облаке. С сервисом этого приложения устанавливается двусторонняя связь с Хоттабычами, располагающимися как в рабочем облаке, так и на всех тестовых стендах. Это было сделано с той целью, чтобы план, создаваемый эксплуатацией, был единым документом для всех стендов.

Функционал, взаимодействующий в Хоттабыче с планами выпуска, выделен в отдельное приложение release-external. Это приложение содержит интерфейсные модули для отображения плана и прокси-методы для Хоттабыча, вызывающие методы релиз-менеджера.

Карточка плана выпуска

План выпуска реализован в виде всплывающей панели, имеющей довольно сложную структуру. Карточка плана состоит из заголовка с названием плана и ответственным выпускающим и статусом плана; комментария, обычно содержащего ссылку на телеграм-канал выпуска; зоны отображения тегов, задействованных в реестре; набора индикаторов с прогрессом выполнения плана по стендам; зоны поиска и фильтрации основного реестра; и непосредственно сам иерархический справочник этапов и работ плана. Ниже будут представлены принципы работы наиболее сложных элементов карточки.

Теги

Интерфейс работы с тегами позаимствован из раздела сообщений онлайн, за тем исключением, что теги на онлайн видны и сохраняются лишь для пользователя их установившего, а в планах выпуска они видны всем. То есть набор созданных тегов и отмеченных ими пунктов плана будет общим для всех и виден всем одинаково.

Теги позволят отмечать работы и этапы различным группам пользователей. Например, сотрудники эксплуатации могут отметить какой из дежурных будет отвечать за определенные работы и этапы. Дежурные тестировщики, отвечающие сразу за несколько работ, смогут отметить нужные им пункты.

При фильтрации плана по выбранному тегу будут показываться отмеченные тегами пункты, а также все их родители и предки. Т.е. отметив тегом этап, можно будет видеть в какие этапы он входит и из каких работ состоит.

Для хранения тегов в БД релиз-менеджера заводится новая таблица, каждая запись которой является тегом. Каждый тег должен содержать в себе следующие данные:

1. название;
2. цвет;
3. связь с пунктами плана (один ко многим).
4. связь с планом (для быстрого отбора всех тегов по плану).

Со стороны бизнес-логики реализованы методы для интерфейса по работе с тегами:

- Методы CRUD
- Список тегов по плану.
- Метод привязывания и отвязывания тега к работе (назначение тега).
- Фильтрация в списке плана по тегу. Список также выводит всех родителей (все надэтапы) и детей (вложенные работы и этапы) от элемента, помеченного тегом. Т.е. если пометили этап, мы видим всё, из чего этот этап состоит, и в какой этап он входит сам.

Со стороны интерфейса:

- В шапке плана присутствует зона управления тегами: создание, редактирование, удаление, вызов фильтрации при нажатии.
- В реестре плана есть возможность назначения тега, отображения назначенных тегов (со скрытием во всплывашку, если тегов больше двух) и отвязывания тега от пункта.

Фильтр для эксплуатации и оповещение в Telegram

Планы выпуска стремятся к тому, чтобы процесс релиза был максимально автоматизирован. Это означает, что в начале выпуска релиз запускается на выполнение и он в автоматическом режиме накатывается. Тем не менее, даже в идеальном автоматизированном плане есть кейсы, когда эксплуатации требуется участвовать в ходе его выполнения:

1. Запущенная задача по работе может упасть с ошибкой. В этом случае дежурный должен решить проблему обновления и возобновить его.
2. Тип работы - пользовательский. Его выполняет эксплуатация вручную согласно инструкции.
3. На фазе обновления стоит флаг "Вручную". Это означает эксплуатация должна запустить фазу руками по команде выпускающего.

Для решения проблемы введен специальный индикатор-кнопка, указывающий сколько работ сейчас ждут действий от эксплуатации. Индикатор обновляется автоматически при смене статусов работ. При нажатии на эту кнопку активируется фильтр, показывающий только те работы плана, которые требуют действия эксплуатации.

Задача планировщика, обрабатывающая план, публикует событие для интерфейса при изменении количества работ попадающих под условия фильтрации эксплуатации. По этому событию интерфейс обновляет счетчик работ в ожидании. При клике на кнопку работ в ожидании срабатывает фильтрация плана выпуска по комплексу условий:

1. Работы, у которых задача упала с ошибкой
2. Пользовательские работы в статусе "Можно выполнять" или Выполняется
3. Работы, у которых стоит статус "Вручную" и подошло время запуска + разрешены все ограничения.

В этом представлении показываются только работы, удовлетворяющие этим условиям, а также надэтапы, в которые они включены.

Чтобы еще больше повысить информативность появления работ, требующих действий эксплуатации, реализован Telegram-бот, подключаемый к чату выпуска. Бот настраивается на отслеживание

событий по выпуску и присылает сообщения со ссылками на работы, на которые стоит обратить внимание.

В качестве бэкенда Telegram-бота используется уже существующий функционал оповещений, реализованный для онлайна.

Экземпляр бота добавляется в чат выпуска. После добавления в плане прописывается бот, которому следует отправлять сообщения. При появлении новых работ, удовлетворяющих условиям фильтра для эксплуатации, план выпуска (задача планировщика) отправляет в чат сообщение, содержащее ссылки на ожидающие работы и их названия. Задача планировщика перестает мониторить план и отправлять сообщения в бот, когда у плана выставляется завершённый статус.

Режим редактирования плана для выпускающих

Довольно сложный реестр плана выпуска содержал пару важных недостатков:

1. Эксплуатации сложно попадать в треугольник для разворачивания этапа, так как при клике на строку происходит проваливание в этап.
2. Выпускающим сложно открывать работы и этапы на редактирование, в связи с тем, что сначала открывается карточка просмотра работы/этапа, из которой можно уже перейти в редактирование работы.

Чтобы от них избавиться, реализовано следующее решение:

1. Проваливание в этапы отключается. Клик на строку этапа разворачивает узел. Для того, чтобы просмотреть только интересующий этап, остается вариант открытия этапа на отдельной вкладке.
2. Просмотр работы и этапа открывается по шеврону для всех по умолчанию.
3. У выпускающих доступен переключатель перевода плана в режим редактирования. В этом режиме шеврон этапов и работ сразу открывает диалог их редактирования, минуя просмотр. Режим работы с планом сохраняется для пользователя в браузере и при переоткрытии плана восстанавливается.

Кнопка изменения плана доступна только тем пользователям, у которых есть доступ к планам выпуска на запись. Состояние выбранного режима сохраняется для пользователя в браузере.

Типы работ

На текущий момент реализованы следующие типы работ: обновление, разворот данных, загрузка на update.sbis.ru, скрипт, пользовательская. Каждый тип работы индивидуален в плане задания настроек работы, способа запуска работы и набора возможных статусов с переходами. Общими у типов работ могут быть следующие свойства: связь с приложением/дистрибутивом, ссылка на BHP/ОС, ограничения запуска (время, зависимости).

Рассмотрим некоторые из типов работ, требующие особого внимания:

Работа типа "Скрипт"

С рамках 2 этапа проекта по планам выпуска в Хоттабыче отказались от ручного задания списка сервисов, на которых скрипт должен быть выполнен. Список сервисов задается разработчиком внутри архива скрипта в корневом файле с именем "services". Файл содержит системные имена сервисов, на которых скрипт должен быть выполнен. Отсутствие файла со списком сервисов для скрипта неперсонального сервиса считается ошибкой. Перенос списка сервисов внутрь архива избавило от необходимости задания сервисов не только в интерфейсе запуска скрипта в Хоттабыче, но также и в настройках работы типа "Скрипт".

Основным свойством работы этого типа - ссылка на BHP/ОС. При добавлении ссылки в поле в свойствах работы происходит не только подтягивание выполненных скриптов на стендах в качестве задач, но также и подгрузка файла скрипта в хранилище дистрибутивов (либо актуализация файла

скрипта в хранилище, если он изменился в ВНР). Сравнение для актуализации файла происходит по имени архива и по его md5. Этот функционал избавил выпускающих и эксплуатацию от контроля актуальности скрипта в хранилище.

Автоматизация запуска скриптов через планы заставила решить еще и следующую задачу. Каждый день при выполнении ежедневных работ не все скрипты успевают выполнить в отведенное для работ время. В час завершения работ все текущие скрипты прерывают и работы переносят на следующий день. Если скрипт выполнялся по основным сервисам, то повторный запуск скрипта на следующий день будет выполняться только на тех клиентах, на которых он еще не выполнялся. Проведена оптимизация еще и таким образом, чтобы скриптовые БЛ запускались только на тех tenant-группах, на которых присутствуют такие клиенты.

Работа типа "Патч"

Для создания патча разработчик формирует архив с измененными файлами модулей и прикрепляет его к документу ВНР.

В Хоттабыче при создании работы выбирается тип "Патч", который в настройках содержит общее для всех работ поле "Ссылка", указывающее на документ ВНР с архивом патча. В поле указывается основной документ-основание для создания работы. Но для ускорения процесса применения патчей иногда требуется сначала применить сразу несколько патчей, а потом провести за раз одно обновление. Для этого вводится дополнительное поле, в которое можно ввести несколько дополнительных ВНР с патчами.

При запуске работы алгоритм применения и накатывания патча выглядит следующим образом:

- ReleaseManager запускает новый метод в Хоттабыче, инициирующий последовательное применение нескольких патчей, запуск легкого обновления на пропатченную версию и переводит статус работы в "Запускается".
- Хоттабыч проверяет файлы патчей из каждого ВНР и смотрит, применялся ли этот патч на текущую версию дистрибутива. Если применялся – пропускает следующий шаг.
- Хоттабыч выкачивает из ВНР архивы с патчем и кладет в папку Патчи текущей версии хранилища дистрибутивов. Запускает процедуру применения патчей. Если в процессе применения патчей происходит ошибка, у работы плана выпуска выставляется "Ошибка запуска" с соответствующей расшифровкой.
- Хоттабыч запускает легкое обновление на пропатченную версию с автоматическим определением сервисов, которые затронул патч. При запуске работы в облаке prod проставляется флаг последовательного обновления логик.

Патчи аналогично работе "Скрипты по основным одной работой" будут позволять производить запуск одной работы сразу по всем онлайнам.

По остальным ограничениям и правилам работ, общим с другими типами работ, патчи ведут себя в точности так же, как и обычные обновления.

Работа типа "Регистрация значений параметров"

Для организации регистрации значений параметров не через дистрибутив создаю новый тип документа на онлайн с регламентом, схожим с ВНР (в дальнейшем, скорее всего этот документ будет объединен с ВНР). Документ содержит фиксированный набор полей для возможности регистрации до 10 параметров за раз. Это связано с ограничением создания формы этого документа без возможности добавления динамических блоков для каждого из параметров. Такая форма не содержит валидации внесенных данных – валидация будет проходить при первой попытке регистрации значений из этого документа и должна выявить ошибки еще на тестовых стендах.

В верхней части документа задаются общие параметры для регистрации: выбирается приложение для регистрации (для основных выбор происходит аналогично ВНР), опционально задается сервис.

Для каждого значения параметра должны задаваться следующие значения:

- Имя параметра.
- Далее идет блок с самими значениями для стендов. Для каждого стенда - свое поле.

В планах выпуска при создании работы нужно выбирать тип "Регистрация значений параметров". Как и с патчами, основное поле для этой работы - ссылка на документ, в котором представлено что регистрировать. Дублировать описания регистрируемых данных в работе не придется - приложение, по которому регистрируются параметры, подтянутся из документа в момент создания работы, а имена и значения параметров будут браться из документа в рантайме в момент запуска работы.

В сервисе управления версиями реализуется метод регистрации значений в облаке по переданным данным из работы. При регистрации значений в облаке у зарегистрированных значений выставляется флаг, что они заданы вручную - это необходимо, чтобы отличать их от значений пришедших из ReleaseManagerAPI.WorkList/4 - получение структуры плана. Подробнее см.

<https://wi.sbis.ru/docs/bl/release-manager/ReleaseManager/ReleaseManagerAPI> дистрибутива. Метод должен произвести обращение в документ онлайн, чтобы забрать данные о регистрируемых параметрах.

Алгоритм исполнения работы следующий:

- ReleaseManager создает задачу по работе без связи на какое-либо из обновлений в Хоттабычах.
- Запущенная задача, минуя Хоттабыча, забирает данные из ВНР и вызывает метод облака для осуществления регистрации. По итогам работы метода возвращает либо положительный результат, либо ошибку с расшифровкой. Если регистрация не прошла по какой-либо причине, выставляем статус "Ошибка запуска" и в расшифровке во всплывающем окне пишем по какой причине упал метод.

Работа типа "Разворот пакетов данных"

Разворот пакетов данных - это существующий тип работ с момента запуска функционала планов выпуска. Но части приложений требуется разворачивать не один пакет данных, а несколько. Ранее это решалось разным именованием версий этих пакетов, но приводило к невозможности через план отслеживать актуальность установленных версий.

Для поддержки нескольких пакетов данных для одного приложения, информация по этим пакетам хранится в облаке: имя пакета и его версия. Облаку это необходимо для того, чтобы в структуре облака показывать версию каждого из пакетов без участия Хоттабыча. Хоттабыч же при запуске разворота запрашивает из облака список доступных пакетов и согласно выбранному пакету берет соответствующий дистрибутив из Хранилища дистрибутивов.

Алгоритм разворота данных с учетом нескольких пакетов по приложению следующий:

- В работе плана типа "Разворот данных" кроме приложения задается новый параметр - имя пакета.
- При запуске работы в сервис управления версиями так же дополнительно передается поле с именем пакета.
- Хоттабыч проверяет наличие дистрибутива для пакета данных, версии и производит публикацию события, в которое так же пробрасывается имя пакета.
- Прикладной сервис для осуществления обратных публикаций события так же пробрасывают имя пакета, чтобы Хоттабыч понял, какой из пакетов приложения развернулся.

На данный момент единственный сервис-потребитель функционала нескольких пакетов данных для дистрибутива - классификаторы.

Запуск работ

Сервис release-manager содержит структуру плана выпуска в БД с возможностью запуска ее на исполнение. При запуске этапа плана release-manager проставляет на всех вложенных задачах специальный статус, что работа готова к запуску. Дальше в ход идет задача планировщика, запускаемая раз в минуту. Задача раз в минуту анализирует структуру плана и смотрит, какие действия с каждой из работ можно осуществить.

Запуск работы – это вызов метода запуска обновления/скрипта в нужном облаке, в который передаются параметры запуска согласно настройкам, заданным на работе в плане. Для запущенных работ та же задача планировщика периодически проводит опрос Хоттабыча, изменилось ли состояние запущенного обновления и в зависимости от него выставляется статус на работе. Статус выполненной задачи может позволить задаче планировщика запустить все зависимые работы.

После успешного выполнения работы, на работе встает автоматический статус "Выполнено". Повторный запуск работы при установленном статусе "Выполнено" невозможен – это защита от повторного запуска работы. Если все же есть необходимость выполнить работу повторно, предусмотрен функционал сброса автоматического статуса в "Не задано".

Ограничения запуска

Если работа ожидает запуска, задача планировщика анализирует ограничения самой задачи и надэтапов. Если ни одно из ограничений не срабатывает, задача запускает работу на исполнение.

Есть следующие типы ограничения запуска пунктов:

- **Время запуска (или флаг "Вручную")** – это время, не раньше которого работа запустится при отсутствии других активных ограничений. В случае установленного флага Вручную, работа вообще не запустится в автоматическом режиме и будет ожидать действия сотрудника эксплуатации. ReleaseManagerAPI.WorkList/4 – получение структуры плана. Подробнее см. <https://wi.sbis.ru/docs/bl/release-manager/ReleaseManager/ReleaseManagerAPIReleaseManagerAPI.WorkList/4> – получение структуры плана. Подробнее см. <https://wi.sbis.ru/docs/bl/release-manager/ReleaseManager/ReleaseManagerAPI>
- **Зависимости** – ограничение по зависимости на работе снимается только тогда, когда выполнены все работы или этапы, которые указаны у нее в поле зависимостей "до". Также должны быть разрешены зависимости всех надэтапов работы.
- **Количество одновременно запущенных задач** – служит для контроля нагрузки, создаваемой массовым запуском крупного этапа или работы по дистрибутиву. Число, указанное в поле, означает максимальное число активных задач во всем поддереве элемента. Как только активная задача завершает работу, она освобождает "ячейку" для запуска следующей ожидающей задачи.
- **Интервал запуска** – актуален для работ по дистрибутиву. Служит для разброса по времени запуска обновления приложений, чтобы не загрузить дисковую подсистему.

Связывание по ссылке

Каждая работа содержит поле Ссылка, в которое заносится ссылка на документ ВНР или ОС. Такое же поле Ссылка есть и в обновлениях в Хоттабыче. При добавлении ссылки в Хоттабыче анализируются все незакрытые планы выпуска на предмет наличия такой работы. Если работа находится – обновление привязывается к работе в качестве задачи и работа меняет свой автоматический статус. Похоже функционал работает и в обратную сторону: если ссылка задается на работе, то производится опрос всех Хоттабычей, которые обслуживают сервис плана выпуска и при наличии обновлений с аналогичной ссылкой происходит связывание.

Запуск резервных сервисов

Резервные сервисы обновляются цепочкой в Хоттабыче без участия плана выпуска: после окончания обновления основного сервиса происходит проверка наличия резервных сервисов, а затем запуск

их обновления на ту же версию.

Планы выпуска требуют контроля обновления не только основных сервисов, но и резервных. Для этого реализована следующая схема работы с такими сервисами:

1. Выпускающие заводят в плане 2 работы: основного и резервного сервиса. Указывают на обоих из них одну и ту же ссылку на ОС.
2. Эксплуатация производит запуск из плана работы основного сервиса.
3. Планы выпуска запускают обновление в Хоттабыче основного сервиса с передачей информации о ссылке на ОС.
4. Хоттабыч завершает обновление основного сервиса и запускает обновление резервного сервиса, передавая в него ссылку на тот же ОС.
5. Планы выпуска производят автоматическое связывание по ссылке работы резервного сервиса с обновлением резервного в Хоттабыче. Работа резервного меняет автоматический статус выполнения работы после завершения обновления.

Контроль нагрузки

Планам выпуска необходим был глобальный инструмент ограничения его производительности на случай запуска большого количества работ, которые выполняются одновременно. Для этого был разработан механизм контроля нагрузки плана.

Чтобы оценивать общую нагрузку плана в момент времени, нужно для начала научиться оценивать вклад каждой конкретной запущенной задачи. Нагрузка активной задачи – это сумма логик (серверов), в запущенном обновлении, умноженных на их веса согласно типу логики. Веса типов логик задаются параметрами и могут быть со временем скорректированы:

▼ Управление версиями

▶ Агенты

▶ Анализ БД

▶ Временное

▶ Конвертеры

▶ Обновления

▶ Общие

▼ Планы выпуска

▼ Вес

База данных, усл. ед. = 4

Бизнес логика, усл. ед. = 2

Кластер, усл. ед. = 2

Регистрация, усл. ед. = 1

Статика, усл. ед. = 2

Чем больше вес логики, тем больший вклад она вносит в нагрузку задачи и всего плана.

В процессе работы плана при запуске и завершении работ, сервис планов пересчитывает суммарную текущую нагрузку плана: это сумма нагрузок активных (выполняющихся) задач.

Для ограничения нагрузки на каждом плане имеется лимит нагрузки. По умолчанию в плане выставляется лимит из параметра облака:

Управление версиями. Планы выпуска. Предел нагрузки плана

Это лимит для каждого конкретного плана может быть переопределен прямо во время исполнения плана.

В момент запуска новых работ план проверяет, не превышен ли лимит текущей нагрузкой. Если не превышен, то начинает запускать по одной работе, проверяя перед каждым следующим запуском текущую нагрузку. Чтобы как-то регулировать очередность запуска работ, которые должны запуснуться одновременно, введено понятие приоритета работы.

На работах и этапах может задаваться приоритет запуска (низкий, нормальный, высокий или не заданный). Если приоритет не задан - он равносителен нормальному приоритету. Такой приоритет введен для корректного наследования приоритетов от этапов. Если на самой работе приоритет не задан, то он берется с ближайшего этапа, у которого приоритет задан. Если он не задан ни у кого - приоритет работы становится нормальным. Такая схема позволяет переопределять приоритет конкретных работ при заданном приоритете на этапе.

Скриншот интерфейса системы управления релизами. В центре экрана отображается прогресс выполнения плана обновления 30.09.22. В правой панели детализированы параметры скрипта, включая его название, дистрибутив и приоритет, который отмечен красной стрелкой.

Статусы

Каждая работа имеет 2 вида статуса ее исполнения: автоматический и ручной. Автоматический статус - выставляется сервисом release-manager автоматически и не может быть изменен пользователем (может быть только сброшен). Ручной статус не может быть выставлен автоматически и задается вручную. Он предназначен в первую очередь для отображения статуса проверки работы. В зависимости от текущего статуса список доступных операций может быть ограничен. Для просмотра комбинации статусов и для просмотра списка возможных статусов для каждого типа работы следует обращаться к следующей таблице: <https://online.sbis.ru/shared/disk/f2e78874-0f14-42c8-b15d-9d970e649e86>

Статус работы в плане свой для каждого стенда. Это означает, что одна и та же работа может быть запущена сразу на нескольких стендах.

Сборке перед релизом нужно убеждаться в том, чтобы на контрольных стендах и в хранилище присутствовали правильные версии приложений. Для этого в основном реестре плана присутствует фильтр: "Работы с расхождением версий". Данный фильтр показывает только те работы, которые соответствуют следующим критериям:

1. В работе указана неявная версия (без билда).

2. Версия на работе указана явно, но она не совпадает с версией приложения контрольного стенда. Контрольный стенд указывается в параметре **"Управление версиями.Планы выпуска.СтендПроверкиВерсииДистрибутива"**.
3. Версия на работе указана явно, но в хранилище дистрибутивов присутствует больший по значению билд (не учитывая билды патчей).

В записи показа работы показывается поле с версией работы. Цветовая индикация на версии показывает следующую информацию: зеленый цвет - версия на стенде совпадает с версией работы; желтый цвет - версия на стенде выше версии работы; красный цвет - версия на стенде ниже версии работы. Эта индикация показывается только в режиме выбора конкретного стенда. В случае наличия расхождения версии на ячейке также показывается дополнительный индикатор. При наведении на индикатор показывается всплывающее окно с расшифровкой расхождения по одному из трех вышеперечисленных пунктов.

Пересчет расхождения версий - трудоемкая задача, из-за того, что нужно опрашивать стенды и хранилище по большому количеству параметров. Для оптимизации учета расхождений пересчет происходит вручную при нажатии на кнопку со стрелочками в реестре плана, а отображение всегда показывает уже пересчитанные ранее данные. Построение данного фильтра непосредственно перед релизом позволит найти недоконфигурированные работы в плане и проверить, что не появилось более свежих сборок с исправлениями. В идеале перед выпуском не должно быть версий с расхождением.

Обновления по приложениям и дистрибутивам

Из-за того, что один и тот же план может быть исполнен на разных стендах, возникает проблема с описанием работы по персональным сервисам из-за того, что по одному дистрибутиву онлайн может быть несколько различных приложений.

Стандартно работа создается по приложению. Это означает, что она будет исполнена строго на том приложении, которое задано на работе. Но есть также возможность задать вместо приложения дистрибутив. Это означает, что работа будет исполнена на всех приложениях облака, использующих этот дистрибутив. Исключением являются приложения, заданные в параметре:

Управление версиями.Планы выпуска.ПриложенияНеУчаствующиеВОбновленияхПоВолнам

Но тут встает еще один вопрос. Не все приложения одного дистрибутива обновляются в одно время: часть приложений выпускается в первую волну, а часть - во вторую через неделю. Для этого вводится понятие волны обновления, актуальное только для работ по дистрибутиву. Приложения, которые обновляются в рамках первой волны, задаются в параметре:

Управление версиями.Планы выпуска.ПриложенияПервойВолны

Все остальные приложения этого же дистрибутива считаются приложениями второй волны. См. `ReleaseManagerAPI.WorkList/4` - получение структуры плана. Подробнее см.

<https://wi.sbis.ru/docs/bl/release-manager/ReleaseManager/ReleaseManagerAPI> полны. В настройках работы по дистрибутиву можно задать один из трех вариантов способа обновления по волнам: 1) обновить приложения первой волны; 2) обновить приложения второй волны; 3) обновить приложения всех волн.

Для работ по дистрибутивам становится актуальным сразу 2 новых вида ограничений:

1. Количество одновременно запущенных работ. Ограничение задает сколько одновременно работающих задач может быть у работы.
2. Разброс по времени запуска.

В процессе развития работ, которые могут запускать сразу несколько задач, появилась потребность в работах сразу по нескольким дистрибутивам. Это в первую очередь актуально для основных сервисов (для которых названия приложений отличаются на разных стендах), поэтому множество дистрибутивов, для которых доступен множественный выбор, ограничено дистрибутивами основного

сервиса, которое задается специальным параметром. Поле в плане, хранящее строку с именем дистрибутива для запуска работы заменено на поле массива строк. При запуске такой работы запускаются все приложения всех дистрибутивов этого поля.

Отчеты

По каждому плану выпуска возможно построить несколько видов отчетов, позволяющих проанализировать состояние плана как до его исполнения, так уже и после. На данный момент реализовано 3 отчета по плану: отчет по приложениям, отчет по времени (с фильтром по ошибкам) и выгрузка в Excel.

Отчет по приложениям

Отчет схож по его структуре с реестром "Структура облака". Это иерархический справочник, состоящий из семейств, приложений и работ в плане по этим приложениям. При этом показываются только те семейства и приложения, которые в этом плане участвуют. Если приложение содержит критичные сервисы, они отмечаются в этом реестре красным флагом.

Отчет позволяет видеть руководству и технологам какие из объектов облака будут участвовать в выпуске.

Интерфейс отчета по приложениям тривиален.

На бизнес-логике происходит вычитывание структуры облака. Элементы структуры фильтруются по приложениям, участвующим в выпуске. Каждое приложение дополняется вложенными элементами с работами. На всех узлах отображается счетчик с количеством детей.

Для пользовательских работ вводится новое поле для их опциональной привязки к одному из существующих приложений. Если этой привязки нет, то эти пользовательские работы выводятся в рамках одной служебной группы-семейства.

Отчет по времени

Реестр плана выпуска очень сложный по структуре. Он содержит множество служебных этапов, информации о связях работ и их ограничениях для того, чтобы можно было в автоматическом режиме все эти работы выполнить.

Разработчикам и руководству неинтересны эти детали. Им важно знать какие работы будут выполнены, когда и с каким типом обновления. Для достижения этой цели все работы выводятся в линейном, хронологическом порядке с указанием фазы, которая в этот момент по работе запустится. Дополнительно реестр снабжается информацией о предполагаемом времени конвертации базы и комментарием.

В крупные выпуски количество работ исчисляется несколькими сотнями. В этом случае их просмотр единым списком будет затруднителен. Для упрощения навигации в шапке отчета присутствует столбчатая диаграмма, разбитая по интервалам в 1 час, где каждый столбец указывает количество фаз работ, запускаемых в этот интервал. Столбец интервала разбивается на цветовые сектора, обозначающие тип запускаемой работы (обновление, скрипт, пользовательская работа и т.п.). Клик на столбец графика инициирует фильтрацию работ отчета по выбранному часу. Сброс фильтра возвращает отображение графика вверху отчета.

Данный отчет должен разворачивать все фазы работ в плоский хронологический список. Точка в хронологии не всегда определяется точно, тем не менее метод построения отчета пытается максимально близко это время определить. Если на фазе указано конкретное время запуска, оно берется за отправную точку к которой могут быть внесены корректировки. Далее проводится анализ надэтапов и работ, от которых данный узел зависит. Если на них тоже есть ограничения по времени, то берется максимальное из собственного и указанного. Если время берется от зависимости, а зависимость обновляется с конвертацией, то к времени запуска зависимости прибавляется предполагаемое время конвертации.

Список выводимых фаз фильтруется по часовым периодам, по типам работ и по признаку наличия ошибок.

Фильтр по ошибкам

Отчет реализован в рамках отчета "По времени". Сотрудники эксплуатации в ходе выполнения плана начинают добавлять зафиксированные проблемы по работам из интерфейса основного справочника плана. В рамках отчета по времени на работах, на которых возникли проблемы, будет стоять специальный маркер со счетчиком возникших проблем. Для того, чтобы посмотреть все проблемы выпуска, в отчете по ошибкам присутствует специальный фильтр, чтобы скрыть беспроблемные работы.

Для хранения проблем выпусков в БД релиз-менеджера добавляется новая таблица, содержащая следующие поля:

- время обнаружения и ликвидации (дата/время)
- дежурный ЦОД (строка)
- затронутые проблемой работы плана (связь один ко многим)
- описание (текст)
- ссылка на аварию/ошибку (текст)
- предпринятые меры (текст)
- анализ (текст)

На БЛ релиз-менеджера создаются методы для управления проблемами:

- Список проблем, связанных с выбранной работой
- Методы CRUD
- Количество проблем по работе.

На интерфейсе основного реестра плана на записи работы добавляется кнопка добавления проблемы. При ее нажатии открывается реестр проблем, который может быть пустым. Новые проблемы редактируются по месту и сохраняются.

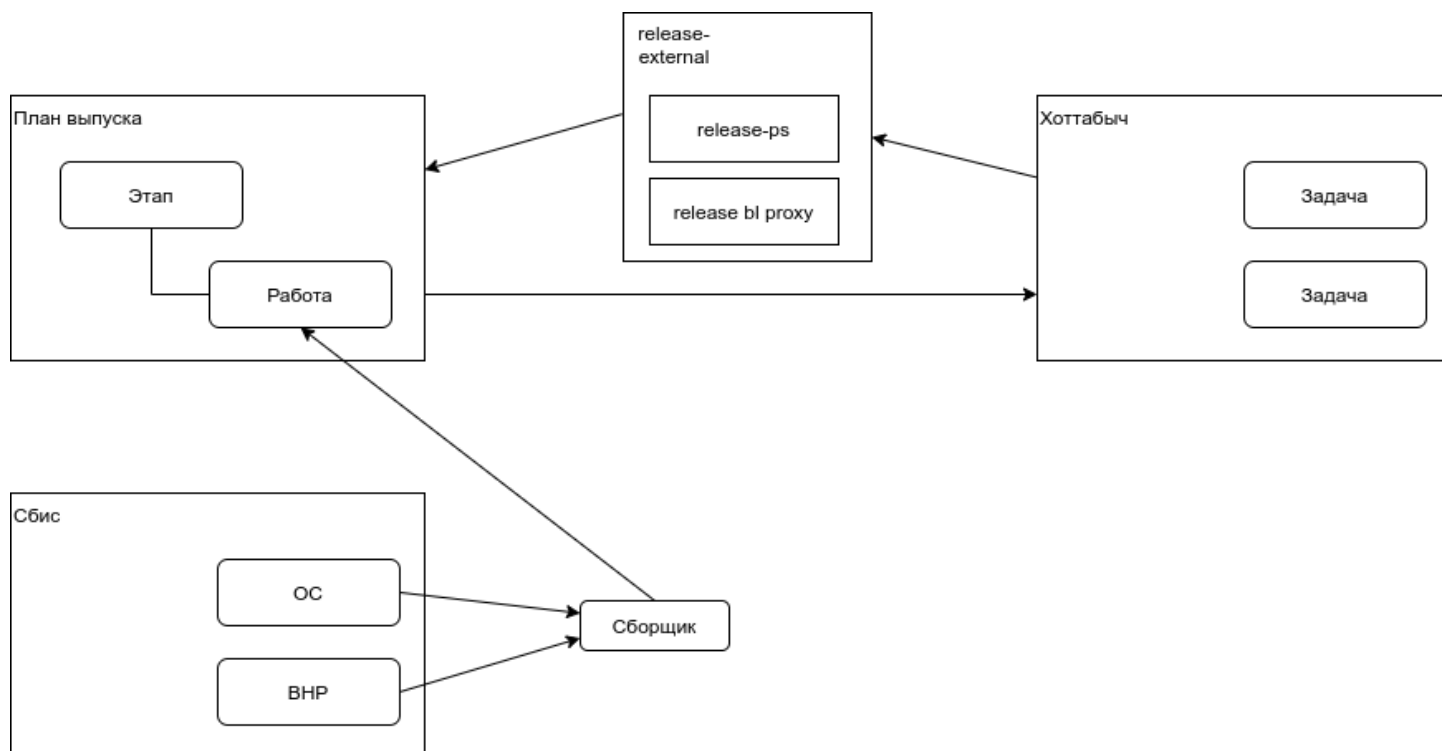
На интерфейсе отчета по времени на записях, содержащих проблемы обозначается количество заведенных проблем приложения. При клике на эту надпись открывается реестр проблем по приложению, содержащий всю необходимую информацию.

Реестр отчета по времени возможно отфильтровать по работам, содержащим проблемы.

Архитектура продукта

Декомпозиция на подсистемы и их взаимодействие

Схема сущностей, связанных с планами выпусков:



Сущность «План выпуска» выделяется в отдельный сервис (в эксплуатации на рабочем).

Боевой и тестовые хоттабычи работают с одним рабочим сервисом выпусков, при этом обращаются на него через приложение release-external.

Приложение release-external состоит из двух сервисов: release-ps (интерфейс планов выпусков), release-bl-проху (проксирование вызовов БЛ), и не имеет собственной БД. Интерфейс планов выпусков подключается через внешний модуль сервиса release-ps в Хоттабыче. Такая архитектура позволяет обновлять планы выпусков независимо от Хоттабыча и взаимодействовать с одним или несколькими сервисами плана выпуска, расположенных не в своем облаке.

Модули, их зависимости

Решение состоит из 2 приложений, упакованных в собственные дистрибутивы:

- 1) release-manager, содержащий сервис release manager. Код описан в БЛ модуле ReleaseManager.
- 2) release-external, содержащий БЛ сервис release-bl-proxy с модулем ReleaseProху, а также сервис представления release-ps, с внешним интерфейсным модулем ReleaseManager.

Репозитории GIT

Весь код системы располагается в репозитории Хоттабыча: `git@git.sbis.ru:sbis/admin.git`.

Диаграмма классов

Не требуется.

Архитектура интерфейса

Не требуется.

Декомпозиция интерфейса

Не требуется.

Дополнительные компоненты

Новые компоненты не реализовывались.

Алгоритмы построения страницы

Не требуется.

Алгоритм загрузки реестров

Не требуется.

Алгоритмы подгрузки данных на панель

Не требуется.

Схема базы данных

<https://online.sbis.ru/shared/disk/37312ad5-ee78-4d6d-be2e-f0576e7bec59>

Публичное API

Публичное API release-manager описано в отдельном объекте ReleaseManagerAPI и содержит 4 метода:

1. ReleaseManagerAPI.GetWorkDependencies/2 - получить список зависимостей работ по стенду;
2. ReleaseManagerAPI.PlanList/4 - список планов;
3. ReleaseManagerAPI.UpdateWork/1 - метод изменения работы;
4. ReleaseManagerAPI.WorkList/4 - получение структуры плана.

Подробнее см. <https://wi.sbis.ru/docs/bl/release-manager/ReleaseManager/ReleaseManagerAPI>